

Aniversariantes do Mês

Sistema automatizado de avisos de aniversário de colaboradores via WhatsApp

Nível: 1 — Iniciante

Responsável: Fernando José da Silva Melo

Data do relatório: 31 de agosto de 2026

Status: Implementado, testado e em produção

Localização do projeto: Aniversariantes do Mes/

1. Objetivo

Construir um sistema que leia automaticamente as datas de nascimento dos colaboradores a partir de um arquivo `NascimentoColaboradores.odt` e envie, via WhatsApp, avisos mensais sobre quem faz aniversário no mês corrente, além de lembretes individuais no dia exato de cada aniversário. O sistema roda de forma totalmente autônoma neste computador (Linux), agendado por `systemd timer`.

2. Arquitetura da solução

Camada	Tecnologia escolhida	Motivo
Runtime	Node.js 24	Já disponível no ambiente; boa integração com automação de navegador.
Leitura de dados	JSZip + parsing manual de XML	O <code>.odt</code> é um arquivo zip com XML por dentro; não é necessária uma lib pesada de ODF.
Envio de WhatsApp	whatsapp-web.js (não oficial)	API oficial da Meta exige cadastro de negócio; esta lib controla uma sessão real do WhatsApp Web.
Navegador headless	Google Chrome do sistema	Evita depender do download do Chromium embutido do Puppeteer.
Persistência	SQLite (<code>node:sqlite</code> nativo)	Nativo do Node 24, sem dependências de compilação; suficiente para controlar idempotência.
Agendamento	systemd timer (usuário)	Mais robusto que cron: log integrado, timezone explícito, retry.

3. Fases implementadas

- Leitura e extração dos dados** — parsing do `.odt` em registros `{nome, dia, mês, ano}`.
- Identificação dos aniversariantes do mês** — filtro por mês corrente, ordenado por dia.
- Geração das mensagens** — mensagem completa (com aniversariantes do mês em negrito) e mensagem resumida (ou aviso fixo quando não há aniversariante).
- Envio via WhatsApp** — usando whatsapp-web.js autenticado no número operador.
- Agendamento mensal** — verificação todo dia 1º às 09:00.
- Lembretes individuais** — gerados após o envio mensal, disparados no dia exato do aniversário.
- Execução automática no Linux** — via systemd timer com `linger` habilitado.

4. Decisões técnicas confirmadas

Decisão	Escolha
Mecanismo de envio	<code>whatsapp-web.js</code> , autenticado em <code>+55 86 99997-3402</code> (número operador)
Persistência dos lembretes	SQLite (<code>data/aniversariantes.db</code>)
Agendamento	systemd timer único (<code>diario</code>), 09:00

Formato de negrito	Padrão WhatsApp: <code>*texto*</code>
Fuso horário	<code>America/Fortaleza</code> , explícito no timer e no processo
Falha de envio	Alerta automático enviado ao número operador

5. Desafios encontrados durante os testes

5.1 Travamento por lock do Chrome

Processos interrompidos deixaram um arquivo `SingletonLock` no perfil do Chrome, o que travava qualquer nova execução indefinidamente, sem gerar erro visível. Foi implementada uma rotina que verifica se o processo dono do lock ainda está vivo — se não estiver, o lock obsoleto é removido automaticamente; se estiver, a execução é abortada com uma mensagem clara de conflito.

5.2 Contas com identidade LID

Achado relevante: durante os testes, o WhatsApp resolveu os números de destino (inclusive o próprio número operador) como endereços `@lid` em vez do tradicional `@c.us`. Isso é parte da migração do WhatsApp para um sistema de identidade mais privado. Nesses casos, o envio funciona normalmente, mas a biblioteca `whatsapp-web.js` (versão 1.34.7) retorna o objeto da mensagem sem os campos `id` e `ack` preenchidos — o que inicialmente pareceu indicar falha, mas foi confirmado por testes reais no celular que a entrega ocorre normalmente.

5.3 Risco de duas execuções simultâneas

A ideia inicial previa dois timers separados (um mensal, um diário para lembretes). Como ambos disparariam às 09:00 no dia 1º de cada mês, os dois processos tentariam abrir o Chrome no mesmo perfil de sessão ao mesmo tempo — reproduzindo exatamente o travamento do item 5.1. A solução foi unificar tudo em um único comando (`diario`) e um único timer, que decide internamente se deve rodar o envio mensal e sempre verifica os lembretes do dia, tudo numa única conexão com o WhatsApp.

6. Melhorias de robustez implementadas

Timer único diário

Elimina a disputa pelo mesmo perfil do Chrome entre execuções simultâneas.

Limpeza automática de lock obsoleto

Detecta e remove locks travados de execuções anteriores que falharam.

Timeout de conexão (2 min)

Evita que o serviço fique pendurado para sempre esperando o WhatsApp Web carregar.

Alerta de falha

Em caso de erro, tenta notificar o número operador antes de encerrar (melhor esforço).

Fuso horário explícito

`America/Fortaleza` fixado no timer e no processo, independente do fuso do servidor.

Encerramento gracioso

Trata `SIGTERM` / `SIGINT` para fechar o Chrome corretamente ao parar o serviço.

7. Testes realizados

Cenário	Comando	Resultado
Mês com aniversariantes (dry-run)	<code>mensal --dry-run</code>	OK — lógica e formatação corretas
Mês com aniversariantes (envio real)	<code>mensal</code>	OK — mensagens confirmadas no celular
Mês sem aniversariante (Março)	<code>mensal</code>	OK — mensagem fixa entregue
Lembrete individual no dia exato	<code>lembretes</code>	OK — confirmado no celular
Fluxo unificado no dia 1º	<code>diario</code>	OK — mensal + lembretes numa só conexão
Fluxo unificado em dia comum	<code>diario</code>	OK — pulou o mensal, enviou só o lembrete pendente

8. Implantação em produção

- Número de destino final: **+55 86 9986-0339**
- Banco de dados de testes foi apagado antes de ativar a produção (evita bloquear o envio real de setembro por causa dos testes feitos no mesmo ano).
- Timer `aniversariantes.timer` instalado em `~/.config/systemd/user/`, ativo e agendado.
- `loginctl enable-linger` habilitado, garantindo que o timer funcione mesmo sem sessão gráfica ativa.

Status atual: primeiro disparo real agendado para 01/09/2026 às 09:00 (horário de Fortaleza). Acompanhamento via `journalctl --user -u aniversariantes.service`.

9. Estrutura de arquivos do projeto

```
Aniversariantes do Mes/
├── App.md                # Especificação original do projeto
├── CLAUDE.md             # Planejamento, decisões técnicas e status
├── NascimentoColaboradores.odt # Fonte de dados dos colaboradores
├── package.json
├── .gitignore            # Exclui node_modules, sessão do WhatsApp e banco
├── data/
│   └── aniversariantes.db # Controle de idempotência (SQLite)
├── src/
│   ├── config.js         # Número de destino, número operador, data simulável
│   ├── parseOdt.js       # Leitura do .odt
│   ├── birthdays.js      # Filtros de aniversariantes
│   ├── messages.js       # Montagem das mensagens
│   ├── db.js             # Persistência SQLite
│   ├── whatsappClient.js # Conexão, envio e desconexão do WhatsApp
│   └── index.js           # Comandos: diario | mensal | lembretes
└── systemd/
    ├── aniversariantes.service
    └── aniversariantes.timer
```

10. Recomendações futuras

- Monitorar os primeiros envios reais de setembro pelo `journalctl` para confirmar estabilidade em produção.
- Se a lista de colaboradores crescer muito, avaliar importar o `.odt` para o banco em vez de ler o arquivo a cada execução.
- Reavaliar a biblioteca `whatsapp-web.js` periodicamente — é um projeto não oficial e pode quebrar quando o WhatsApp Web mudar novamente (como ocorreu com o sistema LID).

Relatório gerado automaticamente a partir do histórico de desenvolvimento e testes do projeto Aniversariantes do Mês.